1 Convergences

1.1 Convergences presque sûre et convergence en probabilité

Exercice 1 (Unicité des limites p.s et en probabilité)**.** Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles.

1. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge presque sûrement vers X et vers X'. Montrer que $X = X'$ presque sûrement.
2. Montrer que si X est une variable aléatoire positive et que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(X > \varepsilon) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement.
3. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires et $a, b \in \mathbb{R}$, alors
$$\mathbb{P}(X + Y > a + b) \leq \mathbb{P}(X > a) + \mathbb{P}(Y > b).$$
4. Déduire des questions précédentes que si $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en probabilité vers X et vers X', alors $X = X'$ presque sûrement.

TODO

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. identiquement distribuées, centrées et de variance 1.

1. Montrer que $\mathbb{P}(\limsup_k \{|a_k| > k^{3/4}\}) = 0$.
2. En déduire que la suite définie par $X_n = \sum_{k=1}^n a_k/k^2$ converge presque sûrement.

TODO

Exercice 3. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. i.i.d. positives et telles que $\mathbb{E}X_1 = \alpha \in]0, 1[$. Posons $Y_n = \prod_{i=1}^n X_i$ pour tout $n \geq 1$.

1. En utilisant le lemme de Borel-Cantelli, montrer que $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers 0.
2. $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge-t-elle également dans L^1 vers 0 ?

TODO

Exercice 4. Soient $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et U une v.a. uniforme sur $[0, 1]$. On définit la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\geq 1}$ par

$$\forall n \geq 1, \qquad X_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}\Big(U \in [\tfrac{k}{n}, \tfrac{k+1}{n}]\Big)\, n \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Montrer que $(X_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers $f(U)$. Converge-t-elle également dans un espace L^p ?

TODO

Exercice 5.

1. Montrer que
$$L^\infty(\Omega, \mathbb{P}) \subseteq \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$
2. Montrer qu'il existe une v.a. X définie sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ telle que $X \notin L^\infty(\Omega, \mathbb{P})$ et
$$X \in \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$

TODO

Exercice 6 (Convergence L^p et convergence des moments)**.** Soit $p \in [1, +\infty[$ et soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. qui converge dans L^p vers X.

1. Montrer que pour tout $1 \leq p' \leq p$, on a
$$\lim_{n\to+\infty} \|X_n\|_{p'} = \|X\|_{p'}.$$
2. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$ on a
$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \qquad |x^k - y^k| \leq k(|x|^{k-1} + |y|^{k-1})|y - x|.$$
3. En déduire que pour tout entier $k \leq p$:
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(X_n^k) = \mathbb{E}(X^k).$$

TODO

Exercice 7. Soient $\alpha > 0$ et $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. On suppose que pour tout $n \geq 1$, X_n est distribuée suivant la loi
$$\forall k \geq 1, \qquad \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\alpha}{n}\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{k-1}.$$
Montrer que $\big(\frac{1}{n}X_n\big)_{n\geq 1}$ converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre α.

TODO

Exercice 8. Soient $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles et $c \in \mathbb{R}$. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une fonction continue bornée φ_ε telle que $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ si $|x - c| \leq \varepsilon$ et $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ si $|x - c| > 2\varepsilon$ et $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ pour tout x.
2. Calculer la limite de $\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)]$.
3. En déduire que $\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon)$ tend vers 0.

TODO

1.2 Convergence en probabilité et distance de Ky-Fan

Exercice 9. Vérifier que les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X
2. $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Rappel : $\mathrm{d_{KF}}$ désigne la distance de Ky-Fan.

TODO
On rappelle $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X) = \inf\{\epsilon : \epsilon \geq 0, \qquad P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} \leq \epsilon\}$
Par ailleurs, on peut caractériser la convergence en probabilité à l'aide du critère suivant
$$X_n \overset{\text{Proba}}{\longrightarrow} X \qquad \longleftrightarrow \qquad \lim_n \mathbb{E}\left[\min(1, |X_n - X|)\right] = 0$$

Exercice 10.

— $\mathcal{L}_0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est-il complet pour la métrique de Ky-Fan ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence presque sûre ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence en L_p, $p \geq 1$?

TODO

1.3 Loi forte des grands nombres

Exercice 11. Déduire le second lemme de Borel-Cantelli comme cas particulier de la loi 0-1.

TODO

Exercice 12 (loi des grands nombres pour un tableau triangulaire de variables centrées)**.** Soit $(X_{n,i})_{n\geq 0,\ 1\leq i\leq n}$ une famille de v.a. qu'on suppose centrées et identiquement distribuées et dans L^2. On suppose de plus que, pour tout n fixé, les variables $X_{n,1},\dots,X_{n,n}$ sont décorrélées (par exemple, par indépendance). On pose

$$S_n = X_{n,1} + \cdots + X_{n,n}$$

et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0, p.s. et dans L^2.

1. Montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0 dans L^2.
2. Pour $\varepsilon > 0$ fixé, on pose
$$\theta_n = \mathbb{P}\Big(\Big|\frac{S_{n^2}}{n^2}\Big| > \varepsilon\Big).$$
Montrer que la série $\sum_n \theta_n$ converge et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la sous-suite $\frac{1}{n^2}S_{n^2}$.
3. On pose $p(n) = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$, partie entière de $\sqrt{n}$, et $S_n = S_{p(n)^2} + R_n$. Montrer que la série $\sum_n \mathbb{E}(\frac{1}{n^2}R_n^2)$ est convergente, et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la suite $\frac{1}{n}S_n$.

Exercice 13. On utilisera le résultat de convergence de l'Exercice 12.

Soit Γ_n un vecteur gaussien standard de $\mathbb{R}^n$. Notons $X_n = \Gamma_n/\|\Gamma_n\|$.

1. Justifier que X_n est bien défini.
2. Montrer que pour toute matrice orthogonale A de taille $n\times n$, AX_n a la même loi que X_n. On dit que X_n suit *la loi uniforme sur la sphère de dimension* $n-1$.
3. Montrer que $(\|\Gamma_n\|/\sqrt{n})_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers 1.
4. Notons $Y_n = \langle X_n, e_1\rangle$, où $(e_1,\dots,e_n)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer que pour toute fonction 1-Lipschitz bornée
$$\mathbb{E}[f(\sqrt{n}\,Y_n)] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}[f(\Gamma_1)].$$
En déduire que $(\sqrt{n}\,Y_n)_{n\geq 1}$ converge en loi.

TODO

Exercice 14 (loi des grands nombres pour une suite de v.a. indép., bornée dans L^4)**.** Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. réelles centrées et indépendantes. On suppose qu'il existe une constante $K\geq 0$ telle que

$$\forall n\geq 1, \qquad \mathbb{E}[X_n^4] \leq K.$$

On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ tend p.s. vers 0.

1. Soit $(i,j,k,\ell)\in\{1,\dots,n\}^4$. Montrer que $\mathbb{E}[X_iX_jX_kX_\ell] = 0$ dès que la suite (i,j,k,ℓ) prend au moins trois valeurs distinctes ; en déduire
$$\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^4] + 6\sum_{1\leq i<j\leq n} \mathbb{E}[X_i^2X_j^2].$$
2. Montrer que $\big(\mathbb{E}[X_i^2]\big)^2 \leq \mathbb{E}[X_i^4]$ et en déduire $\mathbb{E}[S_n^4]\leq 3Kn^2$.
3. Montrer que $\frac{1}{n}S_n \longrightarrow 0$.
4. Quelle conclusion peut-on obtenir si on suppose que $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ au lieu de supposer que les X_i sont centrées ?

TODO

Exercice 15. Dans l'énoncé de la loi forte des grands nombres, on peut remplacer l'hypothèse d'indépendance par une indépendance deux à deux.

TODO

Exercice 16 (Théorème d'approximation de Weierstrass)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0,1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0\le x\le 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0,1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.

Pour $x \in [0,1]$, soit S_n une variable binomiale de paramètres n et x (avec les conventions $S_n = 0$ si $x = 0$ et $S_n = n$ si $x = 1$). Alors

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right].$$

Cette quantité, notée $B_n(f)(x)$, est un polynôme en x de degré au plus n (polynôme de Bernstein de f). Comme $\mathbb{E}[S_n/n] = x$,

$$f(x) - B_n(f)(x) = \mathbb{E}[Z], \qquad Z := f(x) - f\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

La fonction f est continue sur le compact $[0,1]$, donc bornée et *uniformément continue*. Il existe $M < \infty$ tel que $|f| \le M$ sur $[0,1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| \le \delta$ entraîne $|f(u) - f(v)| \le \varepsilon$.
Posons $A = \{|S_n/n - x| > \delta\}$. La décomposition suggérée donne

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c}),$$

donc

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \le \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}).$$

Sur A^c, on a $|S_n/n - x| \le \delta$, donc $|Z| \le \varepsilon$ et $\mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}) \le \varepsilon$.
Sur A, on a $|Z| \le 2M$. L'inégalité de Chebyshev et $\mathrm{Var}(S_n/n) = x(1-x)/n \le 1/(4n)$ donnent

$$\mathbb{P}(A) \le \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\delta^2} \le \frac{1}{4n\delta^2},$$

d'où $\mathbb{E}(|Z|\mathbb{1}_A) \leq 2M\mathbb{P}(A) \leq M/(2n\delta^2)$.
Le majorant ne dépend pas de x :

$$\sup_{0\leq x\leq 1} |f(x) - B_n(f)(x)| \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Pour tout $n \geq M/(2\varepsilon\delta^2)$, le supremum est au plus 2ε. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire,

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{0\leq x\leq 1} |f(x) - B_n(f)(x)| = 0.$$

Chaque $B_n(f)$ étant un polynôme, toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes : c'est le théorème d'approximation de Weierstrass.